Sence the color, Select the line

1. Категорија

„**Sense the Color, Select the Line**" е категорија во која натпреварувачите ќе треба да изработат автономно роботско возило што ќе ја следи линијата, ќе реагира на крстосници и ќе избира соодветна патека врз основа на детекција на маркер.

2. Основна цел

- Возилото тргнува од однапред определена стартна позиција.
- Треба автономно да ја измине патеката следејќи ја линијата.
- На крстосниците треба правилно да застане, да изврши детекција и да одлучи по која патека ќе продолжи.
- Патеката може да се заврши по пократок или подолг пат, зависно од избраните насоки.
- Задачата се смета за успешно завршена кога возилото ќе застане после пет детектирани маркери.

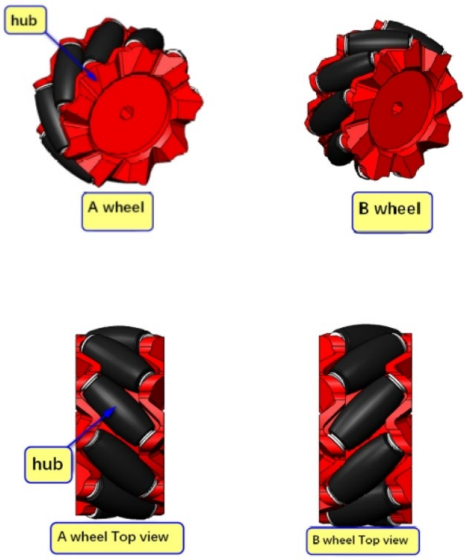
3. Правила

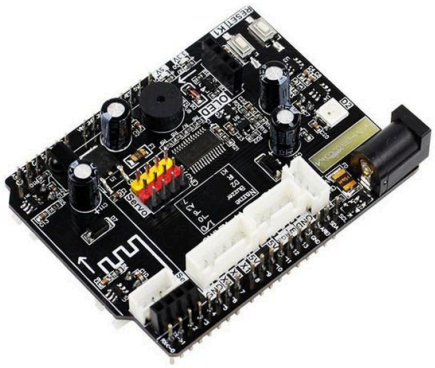
1. Роботот се движи по патеката следејќи ја линијата.
2. Кога ќе стигне до крстосница, најпрво треба да дојде до означената линија и таму да застане.
3. По запирањето, се активира детекцијата на маркерот со помош на камерата.
4. Чекорниот моторот се користи за подобро позиционирање на камерата при детекцијата.
5. Системот треба да утврди кој маркер е детектиран и врз основа на тоа да ја избере соодветната насока.
6. По успешна детекција, роботот треба да даде звучен сигнал со базер.
7. Потоа возилото продолжува по избраната патека.
8. Истиот процес се повторува на секоја следна крстосница, сè додека возилото не детектира пет маркери и застане

4. Хардвер

4.1. Движење на роботот

Роботот е опремен со четири специјално дизајнирани Меканум тркала кои му овозможуваат на роботот онмидирекционално движење. Односно, може да се движи напред/назад, лево/десно, дијагонално и да ротира во место. Овие тркала се прикачени на TTL мотори кои се управуваат преку експанзионата плочка прикачена на Arduino Uno.

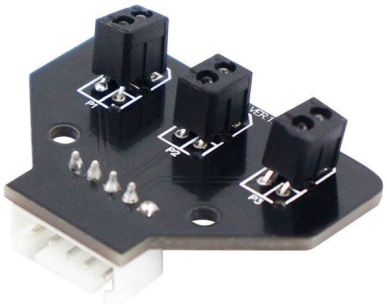




Повеќе информации за начинот на работа на тркала и поврзувањето на моторите со Arduino-то може да пронајдете во дадените материјали.

4.2. Line follower

Функцијата на Line follower роботот за извршува преку низа на IR сензори кои се поставени на предниот дел од роботот. Овие сензори работат така што испуштаат инфрацрвена светлина и мерат колку од таа светлина се рефлектира назад. Овозможувајќи детекција на контраст помеѓу темна и светла површина.



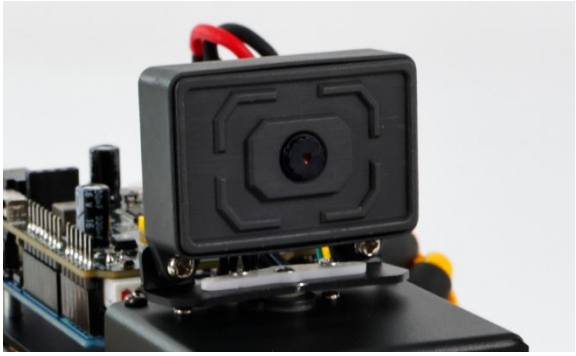
Користејќи ја оваа информација за подлогата, се прават мали корекции на моторите кои го одржува возилото врз линијата. **Ова е основата на целата задача.**

4.3. Чекорен мотор

Чекорниот/Servo моторот е поставен на предниот дел од роботот и на него е прикачена камерата. Служи за позиционирање, односно за подобро насочување на камерата при детекцијата. Не ја прави самата детекција, туку помага таа да биде посигурна.

4.4. Камера

Камерата која е базирана на ESP32-S3 има вградени модели за детекција. За оваа задача потребно е да се користи моделот за детекција на боја, за да се лоцира маркерот на раскрсницата.



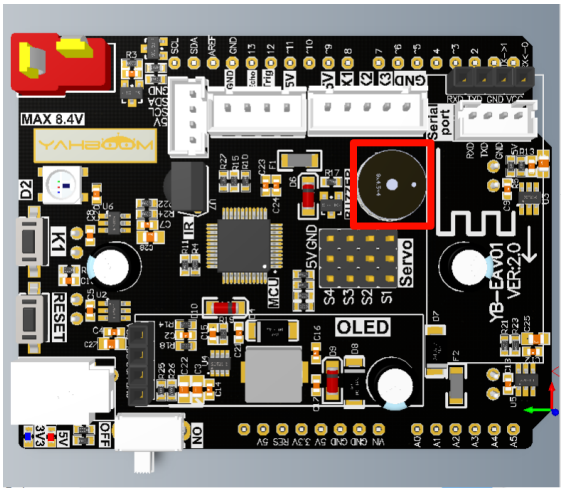
Камерата е комуницира со Arduino-то преку сериска комуникација. **Тоа значи дека не смее да се користат функциите од библиотеката Serial**

како на пример Serial.print(). Исто така при програмирање на Arduino-то камерата мора да се откачи од експанзионата плочка.

Кодот кој е потребен за да се овозможи функционалноста на камерата ви е даден. Потребно е да се имплементира логиката при детектиран маркер.

За да се користи камерата потребно е да се поврзе со апликацијата YahboomCam. Линк до апликацијата и како да се поврзе камерата со апликацијата исто така е објаснето во дадените материјали.

4.5. Базер



Базер-от е лоциран на самата експанзионата плочка и е директно поврзан со Arduino-то.

Базерите се делат на два типа, активни и пасивни. Базерот кој е на експанзионата плочка е пасивен базер, а тоа значи дека може да се користи tone библиотека на Arduino за контрола на дигиталниот пин.

5. Софтвер

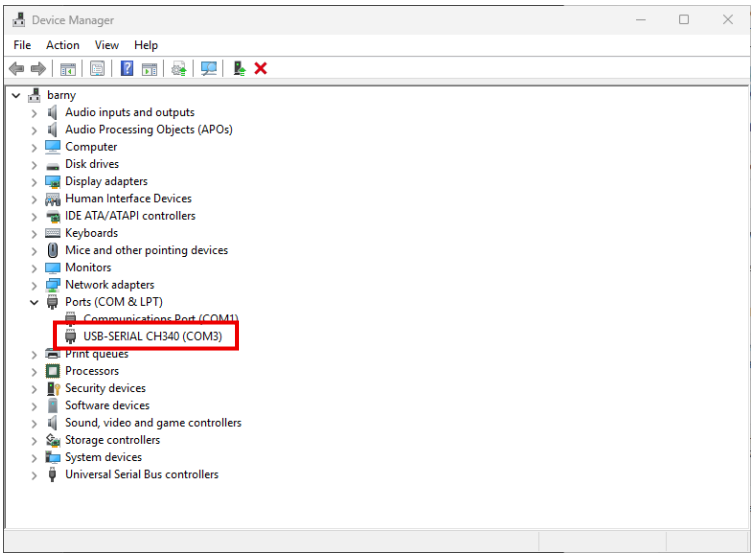
5.1. CH341 driver

Arduino Uno кое го има на дадените роботи не го користи стандардниот програматор. Поради тоа е потребно да се инсталира драјвер за Arduino-то да биде препознаено од компјутерот и за да може да се програмира преку Arduino IDE.

Потребниот драјвер е даден заедно со останатите материјали.

5.2. Поврзување со Arduino IDE

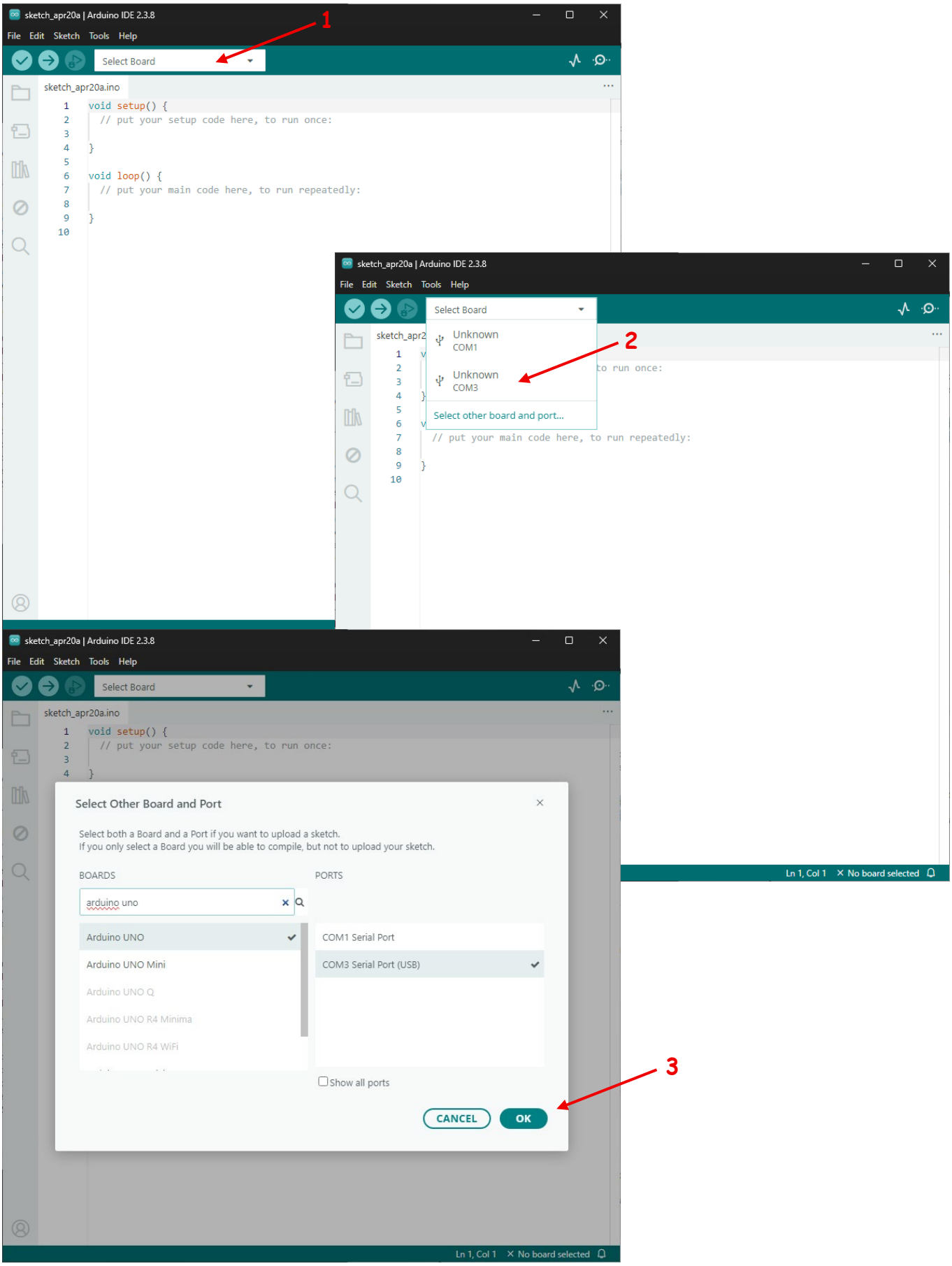
Поради користење на нестандарден програматор развојната околина нема автоматски да го препознае приклученото Arduino Uno. Поради тоа потребно е ние сами да селектираме која плочка ја користиме и на која COM порта е поврзана.



По инсталација на драјверот за CH341 и поврзување на Arduino Uno со компјутерот, отворете Device Manager.

Под делот Ports (COM & LPT) треба да има уред со име USB-SERIAL CH340 и во заграда да пишува на која COM порта е поврзан. Тоа е Arduino-то.

Откако знаеме на која COM порта е поврзано Arduino-то во Arduino IDE ја селектираме плочката која ја користиме.



5.3. Потребни библиотеки

Покрај дадените библиотеки кои мора да се зачувани во ист дидекториум како и .ino фајлот креиран преку Arduino IDE, потребно е да се инсталираат уште неколку библиотеки. Ова може да се направи во самото Arduino IDE во делот LIBRARY MANAGER.

Библиотеките кои е потребно да се инсталираат се:

- Adafruit PWM Servo Driver Library by Adafruit
- Adafruit NeoPixel by Adafruit
- Adafruit BusIO by Adafruit